# Análisis de imágenes segmentación (noviembre de 2023).

**Luis Fernando Lopez Diaz**
Universidad Popular Del Cesar "UPC"
Cesar, Colombia
Luisflopez@unicesar.edu.co

***Resumen— La segmentación de imágenes es un proceso clave en el análisis de imágenes digitales, donde el objetivo es dividir la imagen en regiones significativas. En este trabajo, exploraremos algunas de las técnicas de segmentación utilizando MATLAB.***

***Palabras Clave— Transformada de Hough, Localización de Líneas Rectas, Localización de Círculos, Segmentación por Umbralización, imágenes.***

**Abstract—** ***Image segmentation is a key process in digital image analysis, where the goal is to divide the image into meaningful regions. In this work, we will explore some of the segmentation techniques using MATLAB.***

***Keywords- Hough Transform, Localization of Straight Lines, Localization of Circles, Segmentation by Thresholding, images.***

**Objetivos**

- Explorar y Explicar las técnicas de segmentación de imágenes utilizando MATLAB, con el fin de comprender y analizar distintas estrategias para la extracción de información significativa a partir de imágenes digitales.

## I. INTRODUCCION

La tomografía computarizada representa un hito en la medicina moderna al proporcionar representaciones tridimensionales detalladas del interior del cuerpo humano. Este avanzado método se utiliza para obtener información crucial sobre estructuras anatómicas y posibles condiciones patológicas. La meticulosa evaluación de estas imágenes es fundamental para el diagnóstico preciso y la planificación de tratamientos.

En esta práctica, se explorarán las técnicas clásicas de segmentación de imágenes utilizando la "Image Processing Toolbox" de MATLAB. La segmentación, entendida como la división de la imagen en regiones con interés, busca crear una descripción visual de nivel medio. La práctica comenzará con la exposición de técnicas basadas en las transformadas de Hough para líneas rectas y círculos. Posteriormente, se emplearán técnicas de umbralización combinadas con procesamiento morfológico y extracción de características de objetos segmentados. Finalmente, se utilizarán métodos de crecimiento de regiones y algoritmos basados en técnicas de dividir y fusionar (split & merge), haciendo uso de árboles cuaternarios (quadtree). Este enfoque integral permitirá una exploración completa de las posibilidades de segmentación en el contexto de imágenes médicas.

La aplicación de técnicas de segmentación se vuelve imperativa para identificar y separar eficazmente diversas estructuras y tejidos en las imágenes tomográficas. Este artículo se enfoca en dos metodologías ampliamente reconocidas la segmentación por umbralización y la segmentación orientada a las regiones. Estas técnicas son esenciales para discernir con precisión las áreas de interés y proporcionar una comprensión detallada de la morfología interna.

## II. MARCO TEORICO

Transformada de Hough: es una técnica utilizada en procesamiento de imágenes y visión por computadora para detectar patrones lineales o geométricos, como líneas rectas o círculos, en una imagen. Fue propuesta por Paul Hough en 1962 y ha sido ampliamente utilizada desde entonces.

La idea principal detrás de la Transformada de Hough es representar las líneas (o círculos) en una forma paramétrica en lugar de la forma tradicional de ecuaciones cartesianas. En el caso de líneas, cada punto en la imagen se representa como una curva en un espacio paramétrico, donde la intersección de estas curvas indica la presencia de una línea en la imagen original.

Para líneas rectas en una imagen, la Transformada de Hough se basa en la ecuación de una línea en coordenadas polares:

$$r = x\cos(\theta) + y\sin(\theta)$$

donde (r, θ) son los parámetros polares que describen una línea, y (x, y) son las coordenadas de un punto en la imagen. Cada punto en la imagen genera una curva sinusoidal en el espacio de parámetros.

El algoritmo de la Transformada de Hough opera de la siguiente manera:

Para cada punto en la imagen que pertenece a un borde (como en la detección de bordes con el operador de Canny), se calculan las curvas sinusoidales correspondientes en el espacio de parámetros.

Se acumulan los votos a lo largo de estas curvas sinusoidales. Las intersecciones significativas en el espacio de parámetros representan las posibles líneas rectas en la imagen.

En el caso de círculos, la Transformada de Hough se extiende para representar los círculos en un espacio tridimensional con parámetros como las coordenadas del centro y el radio del círculo.

Localización de líneas rectas: Antes de aplicar la Transformada de Hough, es común realizar una detección de bordes en la imagen utilizando operadores como el operador de Sobel o el operador de Canny. Esto destaca las transiciones de intensidad en la imagen, resaltando los posibles bordes.

Representación Paramétrica:

La Transformada de Hough busca representar las líneas en una forma paramétrica. Para líneas rectas, se utiliza la ecuación de la línea en coordenadas polares.

$r = xcos(\theta) + ysen(\theta)$ Aquí, r y θ son los parámetros que describen la línea, mientras que x e y son las coordenadas del punto en la imagen.

Acumulación de Votos:

Para cada punto en la imagen que pertenece a un borde, se calculan todas las posibles líneas que pueden pasar por ese punto en el espacio de parámetros (r, θ). Se acumulan votos a lo largo de estas curvas sinusoidales en el espacio de parámetros.

Identificación de Líneas:

Las intersecciones significativas en el espacio de parámetros representan las posibles líneas rectas en la imagen. Estas intersecciones indican combinaciones de r y θ donde muchos votos han sido acumulados, sugiriendo la presencia de una línea.

Umbralización y Postprocesamiento:

Se aplica un umbral a la matriz acumulativa para identificar líneas con suficientes votos. Las líneas detectadas pueden luego ser dibujadas en la imagen original. El Postprocesamiento puede incluir la supresión de líneas redundantes o la conexión de segmentos cercanos.

En MATLAB, puedes utilizar funciones como **edge** para la detección de bordes y las funciones **hough** y **houghlines** para realizar la Transformada de Hough y obtener las líneas detectadas. Este proceso es fundamental en aplicaciones como la visión por

computadora, detección de bordes y reconocimiento de patrones.

Segmentación por Umbralización: Este método es especialmente efectivo cuando existe una clara diferencia de intensidad entre las regiones de interés en la imagen.

Segmentación orientada a regiones: es una técnica en procesamiento de imágenes que se centra en agrupar píxeles o conjuntos de píxeles en regiones homogéneas, donde la homogeneidad se define en términos de características similares, como intensidad, color, textura, etc.

Inicialización de Regiones:

La imagen se divide en regiones iniciales, que pueden ser píxeles individuales o pequeñas agrupaciones de píxeles.

Criterios de Homogeneidad:

Se definen criterios de homogeneidad que determinan qué tan similares deben ser los píxeles dentro de una región. Estos criterios pueden incluir la diferencia de intensidad, la textura, la colorimetría, entre otros.

Crecimiento de Regiones:

Se realiza un proceso iterativo donde las regiones se expanden o se fusionan en función de los criterios de homogeneidad. Los píxeles se añaden a una región si cumplen con los criterios de homogeneidad establecidos.

Fusión o División:

Se pueden fusionar regiones que son lo suficientemente similares o dividir regiones grandes si se detecta heterogeneidad interna.

Criterios de Convergencia:

Se establecen criterios de convergencia para determinar cuándo se detiene el proceso iterativo. Esto puede basarse en la estabilidad de las regiones o en un número predefinido de iteraciones.

Creación de Imagen Segmentada:

La imagen final segmentada consiste en regiones homogéneas que se han formado durante el proceso iterativo.

Ajuste de Parámetros:

Se pueden ajustar parámetros, como la sensibilidad a la homogeneidad, para optimizar la segmentación según las características específicas de la imagen.

Técnicas de División y Fusión (split & merge) y Árboles Cuaternarios (Quadtree):

Las técnicas de división y fusión, también conocidas como "split & merge", y los árboles cuaternarios (Quadtree) son métodos de segmentación que se utilizan para dividir una imagen en regiones homogéneas.

Técnicas de División y Fusión (Split & Merge):

División: La imagen completa se evalúa inicialmente para determinar si cumple con ciertos criterios de homogeneidad. Si no lo hace, se divide en cuatro subregiones más pequeñas.

Fusión: Se evalúan las subregiones resultantes para determinar si cumplen con los criterios de homogeneidad. Si una subregión no cumple con los criterios, se divide nuevamente. Este proceso de división y fusión se repite hasta que todas las subregiones cumplan con los criterios de homogeneidad.

Árboles Cuaternarios (Quadtree):

Un Quadtree es una estructura de datos jerárquica que representa una imagen de manera recursiva. Cada nodo del árbol corresponde a un cuadrante de la imagen.

División: Inicialmente, la imagen completa se representa como la raíz del árbol. Si la región

representada no cumple con ciertos criterios de homogeneidad, se divide en cuatro subregiones.

Fusión: A medida que se desciende en el árbol, se evalúan las subregiones. Si una subregión cumple con los criterios de homogeneidad, no se divide más.

Representación Eficiente:

Regiones homogéneas se representan de manera eficiente en niveles más bajos del árbol, mientras que las regiones más heterogéneas se representan en niveles más altos.

Ambas técnicas, "split & merge" y Quadtree, son utilizadas para adaptar la segmentación según la complejidad de la imagen. Estos enfoques permiten una segmentación eficiente y adaptativa, centrándose en áreas específicas donde se requiere mayor detalle y dividiendo menos en áreas homogéneas.

En MATLAB, se pueden implementar algoritmos específicos de "split & merge" o utilizar funciones como **qtdecomp** para la construcción de Quadtree. Estos métodos son útiles cuando la homogeneidad varía significativamente en diferentes partes de la imagen, lo que requiere una adaptabilidad en el proceso de segmentación.

## III. PROCEDIMIENTOS

Para el desarrollo de la practica utilizamos una imagen de Tomografía de tórax con el fin de lograr la segmentación de los del cáncer existente en el pulmón.

Imagen 1 Detección de cáncer de pulmón. [3].

Para este proceso se realizó una serie de pasos con diferentes imágenes ya que la calidad de muchas de ellas también dificulto la segmentación. De acuerdo a esto se realizo un pequeño código el cual nos facilitó el trabajo.

```
% Leer la imagen
I = imread('001.jpg');

% Guardar una copia de la imagen original
para visualización
I_original = I;

% Convertir la imagen a escala de grises si
es necesario
if size(I,3) == 3
    I = rgb2gray(I);
end
```

En este apartado cargamos la imagen y realizamos el proceso correspondiente.

```
% Normalizar la imagen al rango [0,1]
I = double(I) / 255;

% Filtrado de ruido
I = imgaussfilt(I, 2);

% Mejora del contraste
I = histeq(I);

% Utilizar la segmentación de Otsu para
segmentar la imagen
level = graythresh(I);
BW = imbinarize(I, level);
```

En este bloque realizamos un filtro gaussiano con el fin de mejor de mejor un poco los rangos de la imagen para luego reforzar y de la misma manera mejor el contraste de esta.

```
% Extracción de características de textura
stats = graycoprops(graycomatrix(BW),'all');
contrast = stats.Contrast;
correlation = stats.Correlation;
energy = stats.Energy;
homogeneity = stats.Homogeneity;

% Crear una tabla con las características de
textura
T = table(contrast, correlation, energy,
homogeneity, 'VariableNames', {'Contraste',
'Correlación', 'Energía', 'Homogeneidad'});

% Mostrar la tabla
```

```
disp(T);
```

Extraemos las características de la imagen como el contraste la correlación, la energía y la homogeneidad. Las cuales se calculan mediante una matriz de coocurrencia de la escala de grises de la imagen.

```
% Mostrar la imagen original y la imagen segmentada
figure;
subplot(1,3,1);
imshow(I_original);
title('Imagen Original');

subplot(1,3,2);
imshow(BW);
title('Imagen Segmentada');

% Visualizar las diferentes intensidades de los píxeles en la imagen original
subplot(1,3,3);
imagesc(I_original);
title('Mapa de Calor');
colorbar;
```

En esta última sección vemos lo la imagen segmenta ya previamente con los procesos correspondientes.

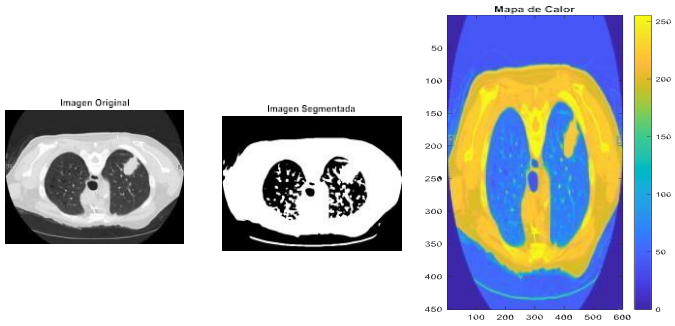


Imagen 2 Resultado final de la segmentación.

No obstante, la imagen paso por diferentes procesos para llegar a los resultados correspondientes.

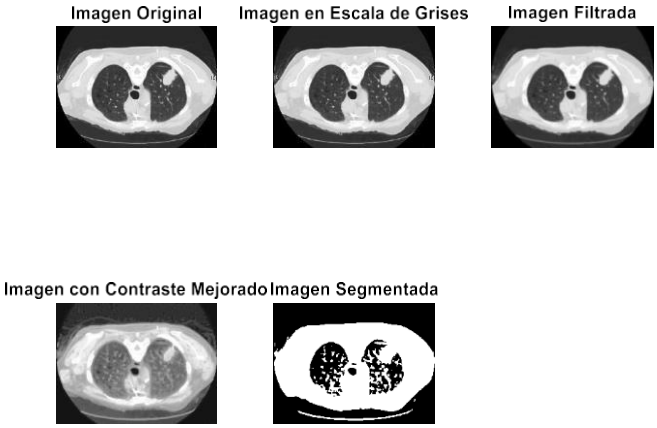


Imagen 3 procesos que sufrió la imagen.

Como se puede observa los resultados no son estéticamente visibles y la imagen resultante es un poco confusa por eso se realizaron pruebas con otro tipo de imágenes las cuales están a continuación.

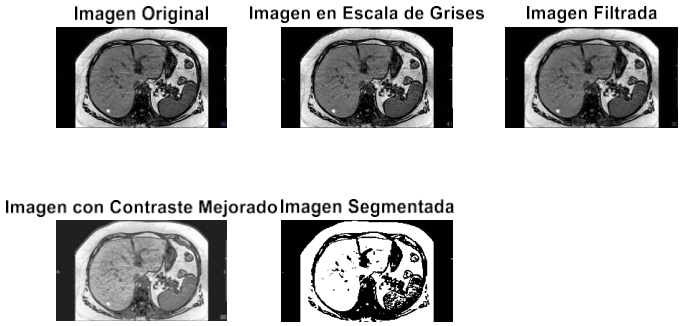


Imagen 4 prueba con una imagen de tomografía de abdomen.

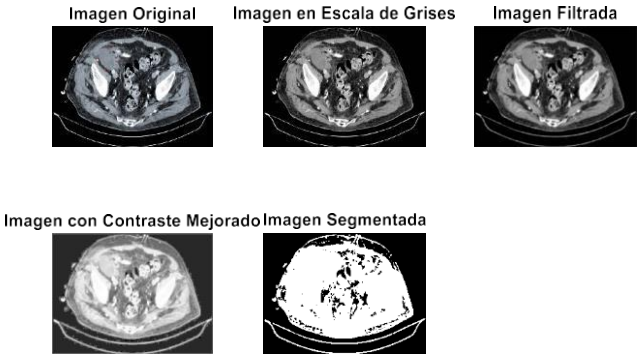


Imagen 5 tomografía craneal

Este es un ejemplo claro de que la calidad de la imagen es consecuente con los resultados que la segmentación podrías darnos de ella.

## IV. CONCLUSIONES

En conclusión, este artículo resalta la relevancia crítica de las técnicas de segmentación en el análisis de imágenes de tomografía, especialmente en el contexto médico. La capacidad de discernir y delimitar con precisión las regiones de interés no solo mejora la visualización de estructuras anatómicas, sino que también se posiciona como un recurso valioso para la investigación y diagnóstico médico.

La Segmentación por Umbralización se destaca como una herramienta eficaz para situaciones con variaciones intensas, permitiendo una diferenciación clara entre áreas de interés y el fondo. La flexibilidad y control proporcionados por la capacidad de ajustar umbrales son esenciales para optimizar resultados y ofrecer información clara y valiosa a los profesionales de la salud.

Por otro lado, la Segmentación Orientada a las Regiones ha demostrado su utilidad en escenarios más complejos, donde las diferencias de intensidad son menos evidentes. La capacidad de agrupar píxeles basándose en características texturales e intensidad abre nuevas posibilidades para identificar estructuras con precisión, mejorando la coherencia y contextualización de las segmentaciones.

La elección de MATLAB como plataforma para estas técnicas se justifica por su potencia computacional y la amplitud de su "Image Processing Toolbox". La riqueza de funciones y algoritmos disponibles facilita la implementación de técnicas avanzadas, ofreciendo a los investigadores y profesionales de la salud un entorno integral para el análisis efectivo de imágenes médicas. En conjunto, estas herramientas contribuyen significativamente al avance de la investigación y la calidad de la atención médica al proporcionar métodos precisos y flexibles para el análisis de imágenes tomográficas.

## V. FUENTES BIBLIOGRAFICAS

[1].https://docs.google.com/document/d/1wMNjmTnXOf_tJipP3MpHINsfr5O400Cw/edit

[2] “¿Qué es la segmentación de imágenes? - Spiegato”. Spiegato. [En línea]. Disponible: https://spiegato.com/es/quees-la-segmentacion-de-imagenes

[3].https://www.cancer.gov/sites/g/files/xnrzdm211/files/styles/cgov_social_media/public/cgov_image/media_image/900/100/files/adenocarcinoma-ct-scan-article.jpg